

MODELO LÓGICO Y DICCIONARIO DE DATOS

Red Social Estudiantil — Tarea 2

Bases de Datos I

Integrante del equipo:

Jonathan Andrés Serna Velasco

Repositorio: [bd1-redsocial-jonathan-andres-serna-velasco](#)

Septiembre de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción.....	3
2. Referencia al modelo conceptual previamente aprobado	3
2.1 Entidades identificadas.....	3
2.2 Nota sobre la interpretación del diagrama	4
3. Proceso de normalización.....	4
3.1 Primera Forma Normal (1FN)	4
3.2 Segunda Forma Normal (2FN)	4
3.3 Tercera Forma Normal (3FN)	4
3.4 Tratamiento de la especialización USUARIO / ESTUDIANTE / DOCENTE.....	5
3.5 Tratamiento de las entidades débiles (ADJUNTO y COMENTARIO)	5
4. Correspondencia entre entidades del modelo conceptual y tablas del modelo lógico	5
5. Explicación sobre elecciones de nombre y conversión de entidad a tabla	6
6. Diccionario de datos	7
Grupo 1 · Identidad y Perfil de Usuario	7
Grupo 2 · Contenido y Comunicación	9
Grupo 3 · Grupos y Eventos	12
Grupo 4 · Estructura Académica.....	14
7. Relaciones: cardinalidad e implementación lógica.....	16
8. Diagrama del modelo lógico	19
9. Conclusiones.....	20
Anexo C. Diagrama del modelo lógico — En alta resolución.....	21
Modelo conceptual previamente aprobado.....	22

1. Introducción

Este informe presenta el desarrollo de la Tarea 2 del proyecto Red Social Estudiantil: el diseño del modelo lógico de base de datos, obtenido a partir del modelo conceptual (Entidad–Relación) previamente aprobado en la Tarea 1. Se documenta el proceso de normalización aplicado (1FN, 2FN y 3FN), la correspondencia entre las entidades del modelo conceptual y las tablas del modelo lógico, el diccionario de datos completo de cada tabla, la implementación lógica de cada relación identificada, y el diagrama relacional resultante.

El caso de negocio corresponde a una plataforma que permite a la comunidad educativa crear perfiles, conectar con compañeros, publicar actualizaciones, crear y unirse a grupos de estudio o interés, y programar eventos — tal como se describe en la contextualización de la actividad.

2. Referencia al modelo conceptual previamente aprobado

El punto de partida de este informe es el Modelo Entidad–Relación (MER) aprobado en la Tarea 1 (figura 1). El modelo está compuesto por 14 entidades y 23 relaciones, e incluye una especialización disjunta (USUARIO se especializa en ESTUDIANTE y DOCENTE, marcada con el círculo "d") y dos entidades débiles (ADJUNTO y COMENTARIO), ambas dependientes de PUBLICACION.

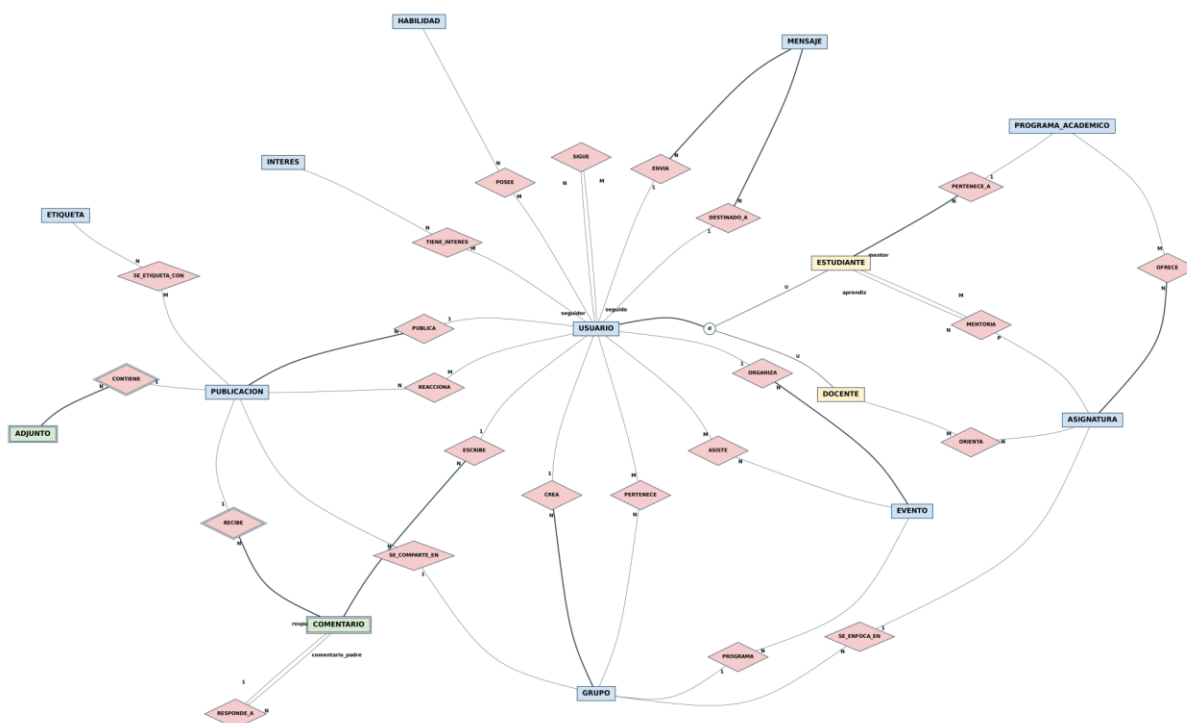


Figura 1. Modelo Entidad–Relación (MER) aprobado en la Tarea 1.

2.1 Entidades identificadas

- USUARIO — entidad fuerte central; todo miembro de la comunidad.
- ESTUDIANTE y DOCENTE — subtipos de USUARIO (especialización disjunta "d").
- HABILIDAD, INTERES, ETIQUETA — catálogos declarativos del perfil o del contenido.
- MENSAJE, PUBLICACION, COMENTARIO*, ADJUNTO* — contenido y comunicación (*entidades débiles).
- GRUPO, EVENTO — colaboración y organización de actividades.

- PROGRAMA_ACADEMICO, ASIGNATURA — estructura académica institucional.

2.2 Nota sobre la interpretación del diagrama

El modelo lógico y el diccionario de datos de este informe se construyeron interpretando fielmente las entidades, relaciones y cardinalidades del diagrama de la figura 1. Como el MER no incluye los atributos de cada entidad (estos se definieron en la Tarea 1 en un documento aparte), los atributos propuestos en la sección 6 se diseñaron con base en los requerimientos funcionales del enunciado del caso. **Se recomienda que el equipo verifique estos atributos — y, en particular, las cardinalidades de ORIENTA y SE_ENFOCA_EN — contra el documento original de la Tarea 1 antes de la entrega final, y ajuste lo que difiera.**

3. Proceso de normalización

Se aplicó el proceso de normalización descrito por Elmasri & Navathe (capítulo 7) sobre el modelo conceptual, llevando cada entidad y relación hasta la Tercera Forma Normal (3FN). A continuación se explica cada forma normal y se ilustra con ejemplos tomados directamente del caso.

3.1 Primera Forma Normal (1FN)

Exige que todos los atributos contengan valores atómicos (indivisibles), que no existan grupos repetitivos ni atributos multivaluados, y que cada tabla tenga una clave primaria definida.

Aplicación al caso: un USUARIO puede declarar múltiples habilidades e intereses. Almacenarlos como una lista separada por comas en un único atributo de USUARIO violaría la 1FN por no ser atómico. La solución fue crear las entidades independientes HABILIDAD e INTERES, y resolver ambas relaciones N:M mediante las tablas USUARIO_HABILIDAD y USUARIO_INTERES, cada una con su propia clave primaria compuesta. El mismo criterio se aplicó a SE_ETIQUETA_CON (PUBLICACION_ETIQUETA).

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Exige cumplir la 1FN y, además, que todo atributo no clave dependa de la clave primaria completa — condición relevante en tablas con clave compuesta, donde no debe haber dependencias parciales (de solo una parte de la clave).

Aplicación al caso: en la tabla REACCION, cuya clave primaria compuesta es (id_usuario, id_publicacion), el atributo tipo_reaccion depende de la combinación completa de ambos, y no únicamente de id_usuario ni únicamente de id_publicacion (un mismo usuario puede reaccionar distinto a publicaciones distintas). Por esta razón no hay dependencia parcial. Un contraejemplo evitado sería incluir en REACCION el atributo nombre_usuario, que depende solo de id_usuario (una parte de la clave); ese atributo permanece únicamente en USUARIO.

3.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Exige cumplir la 2FN y que no existan dependencias transitivas: ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave.

Aplicación al caso: en PUBLICACION se decidió no almacenar nombre_autor ni correo_autor, aun cuando facilitarían algunas consultas, porque ambos dependen de id_usuario_autor (un atributo no clave) y no directamente de id_publicacion (la clave primaria). Guardarlos generaría una dependencia transitiva (id_publicacion → id_usuario_autor → nombre_autor) y anomalías de actualización si el usuario cambia su nombre. La solución es conservar solo la llave foránea id_usuario_autor y obtener esos datos mediante JOIN con USUARIO. El mismo criterio se aplicó en GRUPO, EVENTO, COMENTARIO y MENSAJE.

3.4 Tratamiento de la especialización USUARIO / ESTUDIANTE / DOCENTE

Se evaluaron dos estrategias para convertir la especialización disjunta del modelo conceptual: (a) una única tabla USUARIO con un atributo discriminador y columnas nulas para los atributos exclusivos de cada subtipo, o (b) tablas separadas por subtipo, enlazadas 1:1 con USUARIO mediante una llave que es simultáneamente primaria y foránea.

Se eligió la opción (b) — utilizada en todo este informe — porque evita columnas con numerosos valores nulos (ESTUDIANTE tiene programa académico y semestre; DOCENTE tiene título y departamento, atributos que no aplican al otro subtipo), preserva de forma natural la exclusividad de la especialización disjunta ("d") indicada en el modelo conceptual, y evita mezclar en una misma tabla atributos que dependen de "ser estudiante" o "ser docente" con la clave general de USUARIO, lo cual sería un caso análogo a una dependencia transitiva.

3.5 Tratamiento de las entidades débiles (ADJUNTO y COMENTARIO)

Ambas dependen existencialmente de PUBLICACION: un adjunto no puede existir sin una publicación que lo contenga, y un comentario no puede existir sin la publicación sobre la que se realiza. Se les asignó una clave primaria propia (id_adjunto, id_comentario) de tipo entero autoincremental — para simplificar referencias posteriores, como la autorreferencia de COMENTARIO en la relación RESPONDE_A — pero se conservó obligatoriamente la llave foránea id_publicacion como NOT NULL, preservando así su dependencia de existencia.

4. Correspondencia entre entidades del modelo conceptual y tablas del modelo lógico

La tabla 1 resume cómo cada entidad y cada relación N:M del modelo conceptual se tradujo en una tabla del modelo lógico. Las 14 entidades del MER se convierten en 14 tablas base, y las 10 relaciones N:M (incluyendo las dos reflexivas SIGUE y MENTORIA) generan 10 tablas asociativas adicionales, para un total de 24 tablas.

Entidad / Relación del modelo conceptual	Tipo	Tabla(s) lógica(s) resultante(s)	Observación
USUARIO	Entidad fuerte	USUARIO	Se conserva el nombre; atributos generales comunes a todo miembro de la comunidad.
ESTUDIANTE (especialización)	Entidad débil / subtipo	ESTUDIANTE	Tabla de subtipo 1:1 con USUARIO; añade atributos exclusivos del rol estudiante.
DOCENTE (especialización)	Entidad débil / subtipo	DOCENTE	Tabla de subtipo 1:1 con USUARIO; añade atributos exclusivos del rol docente.
HABILIDAD	Entidad fuerte	HABILIDAD	Catálogo; se conserva el nombre.
INTERES	Entidad fuerte	INTERES	Catálogo; se conserva el nombre.
POSEE (relación N:M)	Relación	USUARIO_HABILIDAD	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
TIENE_INTERES (relación N:M)	Relación	USUARIO_INTERES	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
SIGUE (relación N:M reflexiva)	Relación	SIGUE	Nueva tabla; conserva el nombre de la relación por ser suficientemente descriptivo.
MENSAJE	Entidad fuerte	MENSAJE	Se conserva el nombre; incorpora ambas FK de emisor y receptor.

Entidad / Relación del modelo conceptual	Tipo	Tabla(s) lógica(s) resultante(s)	Observación
PUBLICACION	Entidad fuerte	PUBLICACION	Se conserva el nombre.
ETIQUETA	Entidad fuerte	ETIQUETA	Catálogo; se conserva el nombre.
SE_ETIQUETA_CON (relación N:M)	Relación	PUBLICACION_ETIQUETA	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
ADJUNTO	Entidad débil	ADJUNTO	Se conserva el nombre; FK obligatoria a PUBLICACION preserva la dependencia de existencia.
COMENTARIO	Entidad débil	COMENTARIO	Se conserva el nombre; incluye FK obligatoria a PUBLICACION y FK reflexiva opcional para respuestas.
REACCIONA (relación N:M)	Relación	REACCION	Nueva tabla; se nombra en singular (REACCION) por convención, conservando el atributo tipo_reaccion.
GRUPO	Entidad fuerte	GRUPO	Se conserva el nombre.
PERTENECE (relación N:M)	Relación	USUARIO_GRUPO	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
EVENTO	Entidad fuerte	EVENTO	Se conserva el nombre.
ASISTE (relación N:M)	Relación	USUARIO_EVENTO	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
PROGRAMA_ACADEMICO	Entidad fuerte	PROGRAMA_ACADEMICO	Catálogo institucional; se conserva el nombre.
ASIGNATURA	Entidad fuerte	ASIGNATURA	Catálogo institucional; se conserva el nombre.
OFRECE (relación N:M)	Relación	PROGRAMA_ASIGNATURA	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
ORIENTA (relación N:M)	Relación	DOCENTE_ASIGNATURA	Nueva tabla generada al resolver la relación N:M.
MENTORIA (relación N:M reflexiva)	Relación	MENTORIA	Nueva tabla; conserva el nombre de la relación por ser suficientemente descriptivo.

Tabla 1. Correspondencia entidad/relación conceptual → tabla lógica.

5. Explicación sobre elecciones de nombre y conversión de entidad a tabla

- Nomenclatura: las tablas conservan el nombre de su entidad de origen, en singular y mayúsculas, igual que en el MER de la Tarea 1, para mantener trazabilidad directa entre ambos modelos.
- Relaciones 1:N: no generan tabla nueva; se representan como una llave foránea (FK) ubicada en la tabla del lado "N" de la relación (ej. PUBLICACION.id_usuario_autor).
- Relaciones N:M: se resolvieron creando una tabla asociativa con clave primaria compuesta por las FK de ambas entidades participantes. El nombre de la tabla combina ambas entidades (USUARIO_HABILIDAD, USUARIO_GRUPO...) o conserva el nombre original de la relación cuando ya es suficientemente descriptivo y no genera ambigüedad (SIGUE, REACCION, MENTORIA).
- Relaciones reflexivas (SIGUE, RESPONDE_A, MENTORIA): los nombres de las FK incluyen explícitamente el rol de cada parte (id_usuario_seguidor / id_usuario_seguido; id_comentario_padre; id_usuario_mentor / id_usuario_aprendiz) para eliminar la ambigüedad de referenciar dos veces la misma tabla.

- Especialización (USUARIO → ESTUDIANTE, DOCENTE): se implementó como herencia por tabla de subtipo (ver sección 3.4); la PK de cada subtabla es a la vez FK hacia USUARIO.
- Entidades débiles (ADJUNTO, COMENTARIO): reciben clave primaria propia, pero su llave foránea hacia la entidad fuerte de la que dependen es obligatoria (NOT NULL).
- Convención de claves: toda clave primaria simple sigue el patrón `id_<entidad>` de tipo entero autoincremental, para mantener consistencia y facilitar los JOIN entre tablas.

6. Diccionario de datos

A continuación se presenta una tabla descriptiva por cada una de las 24 tablas del modelo lógico, agrupadas según el mismo criterio temático usado en el diagrama de la sección 8.

Grupo 1 · Identidad y Perfil de Usuario

USUARIO

Entidad fuerte central del modelo. Almacena los datos comunes a todo miembro de la comunidad educativa, sin distinguir aún si es estudiante o docente.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT (11), autoincremental	Identificador único de cada usuario de la red social.	Se elige INT autoincremental por ser eficiente en búsquedas, uniones (JOIN) e indexación; es un identificador artificial sin significado de negocio, recomendado como llave primaria.
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre y apellidos del usuario.	Longitud suficiente para nombres compuestos largos sin desperdiciar espacio de almacenamiento.
nombre_usuario	VARCHAR(50) — UNIQUE	Alias público del usuario en la plataforma (perfil, menciones).	Se declara único porque el sistema lo usa para identificar perfiles de forma amigable en la URL o al etiquetar.
correo_institucional	VARCHAR(100) — UNIQUE	Correo institucional usado para registro y autenticación.	Único porque identifica de forma inequívoca la cuenta y restringe el acceso a la comunidad educativa.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	Hash de la contraseña del usuario.	Nunca se almacena la contraseña en texto plano; 255 caracteres cubre algoritmos de hash robustos (bcrypt, Argon2).
foto_perfil_url	VARCHAR(255) — NULL	Enlace a la imagen de perfil.	Se guarda solo la ruta/URL (no el binario) para mantener la base de datos liviana; es opcional porque no es obligatoria al registrarse.
biografia	VARCHAR(500) — NULL	Descripción personal, área de estudio o intereses que el usuario decide compartir.	Longitud moderada para una presentación breve; opcional porque no todos los usuarios la diligencian.
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora de creación de la cuenta.	Tipo fecha/hora para permitir auditoría y análisis de crecimiento de la comunidad.

ESTUDIANTE

Subtipo de USUARIO (especialización disjunta). Contiene los atributos que solo aplican a estudiantes.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Identifica al usuario que tiene el rol de estudiante.	Al ser clave primaria y foránea a la vez, se implementa la relación 1:1 de la especialización sin duplicar los atributos generales ya definidos en USUARIO.
codigo_estudiantil	VARCHAR(20) — UNIQUE	Código institucional que identifica al estudiante ante la universidad.	Es un identificador de negocio distinto del id técnico; se declara único porque no puede repetirse entre estudiantes.
id_programa_academico	INT — FK → PROGRAMA_ACADEMICO	Programa académico al que pertenece el estudiante.	Implementa la relación PERTENECE_A (N:1); permite filtrar y agrupar estudiantes por programa.
semestre_actual	INT	Semestre que cursa actualmente el estudiante.	Entero simple porque el dato es un número de semestre, útil para segmentar mentorías y grupos de estudio por nivel.

DOCENTE

Subtipo de USUARIO (especialización disjunta). Contiene los atributos que solo aplican a docentes.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Identifica al usuario que tiene el rol de docente.	Misma estrategia de especialización 1:1 aplicada a ESTUDIANTE, evitando columnas nulas en USUARIO para atributos que no aplican a todos.
codigo_docente	VARCHAR(20) — UNIQUE	Código institucional del docente.	Identificador de negocio único, independiente del id técnico.
titulo_academico	VARCHAR(100)	Título académico más alto del docente (ej. Magíster, Doctor).	Texto libre corto porque la redacción de títulos varía entre facultades.
departamento	VARCHAR(100)	Departamento o unidad académica a la que está adscrito.	Permite futuras consultas de organización institucional sin crear una entidad adicional fuera del alcance del modelo conceptual aprobado.

HABILIDAD

Catálogo de habilidades (técnicas, deportivas, blandas) que un usuario puede declarar en su perfil.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad	INT — PK	Identificador único de la habilidad.	Clave primaria simple para una entidad de catálogo.
nombre_habilidad	VARCHAR(100) — UNIQUE	Nombre de la habilidad (ej. Python, Oratoria, Fútbol).	Único para evitar que el mismo concepto de habilidad quede duplicado en el catálogo.
categoria	VARCHAR(50)	Clasificación general (técnica, deportiva, blanda, artística).	Permite futuros filtros de búsqueda de compañeros por tipo de habilidad.

INTERES

Catálogo de intereses o aficiones que un usuario puede declarar en su perfil.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	INT — PK	Identificador único del interés.	Clave primaria simple para una entidad de catálogo.
nombre_interes	VARCHAR(100) — UNIQUE	Nombre del interés (ej. Videojuegos, Programación competitiva).	Único para evitar duplicidad conceptual dentro del catálogo de intereses.

USUARIO_HABILIDAD

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M POSEE entre USUARIO y HABILIDAD.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que declara poseer la habilidad.	Parte de la clave primaria compuesta; identifica, junto con id_habilidad, una combinación única usuario–habilidad.
id_habilidad	INT — PK, FK → HABILIDAD	Habilidad declarada.	Segunda parte de la clave primaria compuesta.
nivel_competencia	VARCHAR(20)	Nivel de dominio declarado (básico, intermedio, avanzado).	Atributo propio de la relación: depende de la combinación completa usuario+habilidad y no de una sola de las dos entidades (cumple 2FN).

USUARIO_INTERES

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M TIENE_INTERES entre USUARIO e INTERES.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que declara el interés.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_interes	INT — PK, FK → INTERES	Interés declarado.	Segunda parte de la clave primaria compuesta; juntas garantizan que un usuario no repita el mismo interés.

SIGUE

Tabla asociativa que resuelve la relación reflexiva N:M SIGUE (sistema de seguidores) sobre USUARIO.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario_seguidor	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que realiza la acción de seguir.	Parte de la clave primaria compuesta; el nombre explícito distingue el rol "seguidor" en esta relación reflexiva.
id_usuario_seguido	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que es seguido.	Segunda parte de la clave compuesta; el nombre explícito distingue el rol "seguido", evitando ambigüedad al autorreferenciar USUARIO.
fecha_inicio_seguimiento	DATETIME	Momento en que se inició el seguimiento.	Permite ordenar cronológicamente la lista de seguidos/seguidores en el perfil.

Grupo 2 · Contenido y Comunicación

PUBLICACION

Entidad fuerte que representa una publicación en el muro (pregunta, recurso, noticia o meme).

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT — PK	Identificador único de la publicación.	Clave primaria simple, artificial y estable.
id_usuario_autor	INT — FK → USUARIO	Usuario que crea la publicación.	Implementa PUBLICA (1:N); es NOT NULL porque toda publicación requiere un autor.
id_grupo	INT — FK → GRUPO — NULL	Grupo en el que se compartió la publicación, si aplica.	Implementa SE_COMPARTE_EN (N:1); se deja nulo porque no toda publicación se comparte en un grupo (puede ir al muro general).
tipo_publicacion	VARCHAR(20)	Clasifica el contenido: pregunta, recurso, noticia o meme.	Se ajusta textualmente a los tipos de contenido mencionados en el enunciado del caso, y permite filtrar el feed.
contenido	TEXT	Cuerpo de la publicación.	Tipo TEXT (sin límite corto) porque preguntas y recursos compartidos pueden superar la longitud de un VARCHAR estándar.
fecha_publicacion	DATETIME	Fecha y hora de publicación.	Necesaria para ordenar cronológicamente el feed.

ETIQUETA

Catálogo de etiquetas/hashtags temáticos que pueden asociarse a publicaciones.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_etiqueta	INT — PK	Identificador único de la etiqueta.	Clave primaria simple para una entidad de catálogo.
nombre_etiqueta	VARCHAR(50) — UNIQUE	Palabra o frase corta que categoriza la publicación (ej. #Calculo, #Hackathon).	Único porque cada etiqueta representa un concepto distinto; longitud corta acorde a la convención de hashtags.

PUBLICACION_ETIQUETA

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M SE_ETIQUETA_CON entre PUBLICACION y ETIQUETA.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT — PK, FK → PUBLICACION	Publicación etiquetada.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_etiqueta	INT — PK, FK → ETIQUETA	Etiqueta asignada a la publicación.	Segunda parte de la clave compuesta; juntas evitan asignar la misma etiqueta dos veces a la misma publicación.

ADJUNTO

Entidad débil: un archivo adjunto (imagen, video, documento o enlace) que solo existe en función de una publicación.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_adjunto	INT — PK	Identificador único del archivo adjunto.	Clave primaria propia (aunque es entidad débil) para poder referenciar y eliminar cada adjunto de forma individual.
id_publicacion	INT — FK → PUBLICACION — NOT NULL	Publicación a la que pertenece el adjunto.	Implementa CONTIENE (1:N); es NOT NULL porque, al ser entidad débil, el adjunto no puede existir sin la publicación que lo contiene.
url_archivo	VARCHAR(255)	Ruta o enlace del archivo almacenado.	Se guarda solo la referencia al archivo, no el binario, evitando sobrecargar la base de datos.
tipo_archivo	VARCHAR(20)	Tipo de adjunto: imagen, video, documento o enlace.	Permite que la interfaz renderice correctamente el contenido según su tipo.

COMENTARIO

Entidad débil: un comentario sobre una publicación, que además admite respuestas anidadas entre comentarios (autorreferencia).

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	INT — PK	Identificador único del comentario.	Clave primaria propia; necesaria para permitir la autorreferencia de respuestas.
id_publicacion	INT — FK → PUBLICACION — NOT NULL	Publicación sobre la que se comenta.	Implementa RECIBE (1:N); NOT NULL porque, al ser entidad débil, el comentario depende de existir dentro de una publicación.
id_usuario_autor	INT — FK → USUARIO — NOT NULL	Usuario que escribe el comentario.	Implementa ESCRIBE (1:N); todo comentario requiere un autor.
id_comentario_padre	INT — FK → COMENTARIO — NULL	Comentario al que responde, si es una respuesta anidada.	Implementa RESPONDE_A (autorreferencia 1:N); permanece nulo cuando el comentario es de primer nivel.
contenido	VARCHAR(500)	Texto del comentario.	Límite razonable para comentarios (más corto que el contenido de una publicación).
fecha_comentario	DATETIME	Fecha y hora del comentario.	Permite ordenar cronológicamente el hilo de comentarios y respuestas.

REACCION

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M REACCIONA entre USUARIO y PUBLICACION.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que reacciona.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_publicacion	INT — FK → PUBLICACION — parte de PK	Publicación sobre la que se reacciona.	Segunda parte de la clave compuesta; juntas garantizan que un usuario solo pueda tener una reacción activa por publicación.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de reacción (me gusta, útil, celebrar, etc.).	Atributo propio de la combinación usuario+publicación: no pertenece a ninguna de las dos entidades por separado (cumple 2FN).
fecha_reaccion	DATETIME	Momento en que se registró la reacción.	Permite ordenar y auditar la actividad reciente sobre una publicación.

MENSAJE

Entidad fuerte que representa un mensaje directo entre dos usuarios.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_mensaje	INT — PK	Identificador único del mensaje.	Clave primaria simple; cada mensaje es un evento independiente.
id_usuario_emisor	INT — FK → USUARIO — NOT NULL	Usuario que envía el mensaje.	Implementa ENVIA (1:N); todo mensaje requiere un remitente.
id_usuario_receptor	INT — FK → USUARIO — NOT NULL	Usuario que recibe el mensaje.	Implementa DESTINADO_A (N:1); todo mensaje requiere un destinatario. Ambas FK conviven en MENSAJE porque cada mensaje tiene exactamente un emisor y un receptor.
contenido	VARCHAR(1000)	Texto del mensaje.	Límite amplio pero acotado, apropiado para mensajería directa; evita abusos de texto extremadamente largo.
fecha_envio	DATETIME	Fecha y hora de envío.	Necesaria para ordenar cronológicamente la conversación.
leido	BOOLEAN — DEFAULT FALSE	Indica si el receptor ya visualizó el mensaje.	Tipo lógico simple para un estado binario, útil para notificaciones de "no leído".

Grupo 3 · Grupos y Eventos

GRUPO

Entidad fuerte que representa un grupo de estudio, un equipo de hackatón o un club de interés.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT — PK	Identificador único del grupo.	Clave primaria simple.
nombre_grupo	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.	Longitud suficiente para nombres descriptivos de grupos o clubes.
descripcion	VARCHAR(500)	Propósito y alcance del grupo.	Brinda contexto a nuevos miembros antes de solicitar unirse.
tipo_grupo	VARCHAR(30)	Clasifica el grupo: materia, hackatón o club_interes.	Responde directamente a los tres casos de uso descritos en el enunciado del caso.
id_usuario_creador	INT — FK → USUARIO — NOT NULL	Usuario que creó el grupo.	Implementa CREA (1:N); todo grupo tiene un creador/administrador inicial.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_asignatura	INT — FK → ASIGNATURA — NULL	Asignatura en la que se enfoca el grupo, si aplica.	Implementa SE_ENFOCA_EN (N:1); se deja nulo porque no todos los grupos están ligados a una materia (ej. club de videojuegos).
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de creación del grupo.	Permite trazabilidad y ordenar los grupos por antigüedad.

USUARIO_GRUPO

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M PERTENECE entre USUARIO y GRUPO.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario miembro del grupo.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_grupo	INT — PK, FK → GRUPO	Grupo al que pertenece el usuario.	Segunda parte de la clave compuesta; juntas evitan membresías duplicadas.
rol_en_grupo	VARCHAR(20)	Rol del usuario dentro del grupo (miembro, administrador).	Atributo propio de la combinación usuario+grupo: el mismo usuario puede ser administrador en un grupo y miembro simple en otro.
fecha_ingreso	DATETIME	Fecha en que el usuario se unió al grupo.	Permite ordenar y auditar la membresía.

EVENTO

Entidad fuerte que representa una reunión de estudio, taller o actividad social programada.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	INT — PK	Identificador único del evento.	Clave primaria simple.
nombre_evento	VARCHAR(100)	Nombre del evento (ej. "Taller de Bases de Datos").	Longitud suficiente para títulos descriptivos.
descripcion	VARCHAR(500)	Detalle del evento.	Brinda contexto a los posibles asistentes antes de confirmar su participación.
fecha_hora_inicio	DATETIME	Momento en que inicia el evento.	Necesario para el calendario y las notificaciones.
fecha_hora_fin	DATETIME	Momento en que finaliza el evento.	Permite calcular la duración y detectar cruces de horario.
modalidad	VARCHAR(20)	Presencial o virtual.	Determina si se debe mostrar una ubicación física o un enlace de videollamada.
ubicacion_o_enlace	VARCHAR(255)	Dirección física o enlace virtual, según la modalidad.	Un solo campo flexible evita crear dos columnas mutuamente excluyentes en la mayoría de los registros.
id_usuario_organizador	INT — FK → USUARIO — NOT NULL	Usuario responsable de organizar el evento.	Implementa ORGANIZA (1:N).
id_grupo	INT — FK → GRUPO — NULL	Grupo que programa el evento, si aplica.	Implementa PROGRAMA (1:N desde GRUPO); nulo porque un usuario puede organizar un evento individual sin asociarlo a un grupo.

USUARIO_EVENTO

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M ASISTE entre USUARIO y EVENTO.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario	INT — PK, FK → USUARIO	Usuario que asiste (o está interesado en) el evento.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_evento	INT — PK, FK → EVENTO	Evento al que asiste el usuario.	Segunda parte de la clave compuesta; juntas evitan registros de asistencia duplicados.
estado_asistencia	VARCHAR(20)	Estado de la participación: interesado, confirmado o asistió.	Atributo propio de la combinación usuario+evento, útil para estimar aforo y enviar recordatorios.

Grupo 4 · Estructura Académica

PROGRAMA_ACADEMICO

Catálogo institucional de programas académicos (carreras) ofrecidos por la universidad.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_programa	INT — PK	Identificador único del programa académico.	Clave primaria simple.
nombre_programa	VARCHAR(100)	Nombre del programa (ej. Ingeniería de Sistemas).	Longitud adecuada para nombres de programas universitarios.
facultad	VARCHAR(100)	Facultad a la que pertenece el programa.	Permite agrupar programas por facultad sin crear una entidad adicional fuera del alcance del modelo conceptual aprobado.

ASIGNATURA

Catálogo institucional de asignaturas o materias.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_asignatura	INT — PK	Identificador único de la asignatura.	Clave primaria simple.
nombre_asignatura	VARCHAR(100)	Nombre de la materia (ej. Bases de Datos I).	Longitud estándar para nombres de asignaturas universitarias.
codigo_asignatura	VARCHAR(20) — UNIQUE	Código institucional de la asignatura.	Único porque cada materia tiene un código oficial irrepetible dentro del plan de estudios.

PROGRAMA_ASIGNATURA

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M OFRECE entre PROGRAMA_ACADEMICO y ASIGNATURA.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_programa	INT — PK, FK → PROGRAMA_ACADEMICO	Programa que ofrece la asignatura.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_asignatura	INT — PK, FK → ASIGNATURA	Asignatura ofrecida por el programa.	Segunda parte de la clave compuesta; una asignatura puede ofrecerse en varios programas (ej. una electiva).

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
semestre_sugerido	INT	Semestre en que el programa recomienda cursar la asignatura.	Atributo propio de la combinación programa+asignatura, ya que el semestre sugerido puede variar entre programas.

DOCENTE_ASIGNATURA

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M ORIENTA entre DOCENTE y ASIGNATURA.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_docente	INT — PK, FK → DOCENTE	Docente que orienta la asignatura.	Parte de la clave primaria compuesta.
id_asignatura	INT — PK, FK → ASIGNATURA	Asignatura orientada.	Segunda parte de la clave compuesta.
periodo_academico	VARCHAR(20)	Periodo en que se dicta (ej. 2026-2).	Se incluye en la clave conceptual del hecho porque un mismo docente puede orientar la misma asignatura en periodos distintos; sin este dato se perdería el historial.

MENTORIA

Tabla asociativa que resuelve la relación reflexiva N:M MENTORIA entre ESTUDIANTE y ESTUDIANTE (roles mentor / aprendiz).

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_usuario_mentor	INT — PK, FK → ESTUDIANTE	Estudiante que actúa como mentor.	Parte de la clave primaria compuesta; se referencia a ESTUDIANTE (no directamente a USUARIO) porque en el modelo conceptual la mentoría es un rol propio de estudiantes.
id_usuario_aprendiz	INT — PK, FK → ESTUDIANTE	Estudiante que recibe la mentoría.	Segunda parte de la clave compuesta; el nombre explícito evita ambigüedad al autorreferenciar ESTUDIANTE.
id_asignatura	INT — FK → ASIGNATURA — NULL	Asignatura en la que se enfoca la mentoría, si aplica.	Permite precisar el contexto académico de la mentoría; se deja nula porque puede tratarse de una mentoría general.
fecha_inicio	DATETIME	Fecha en que inició la mentoría.	Permite ordenar y dar seguimiento histórico a las mentorías.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la mentoría (activa, finalizada).	Facilita filtrar mentorías vigentes en la plataforma.

7. Relaciones: cardinalidad e implementación lógica

La tabla 2 retoma cada una de las relaciones identificadas en el modelo conceptual (incluida la especialización) y describe cómo se representa en el modelo lógico.

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
POSEE	USUARIO, HABILIDAD	N:M	Tabla asociativa USUARIO_HABILIDAD con PK compuesta (id_usuario, id_habilidad).	Una relación N:M no puede resolverse con una sola llave foránea; se crea una tabla intermedia que además almacena el atributo propio nivel_competencia.
SIGUE	USUARIO, USUARIO (reflexiva)	N:M	Tabla asociativa SIGUE con PK compuesta (id_usuario_seguidor, id_usuario_seguido), ambas FK hacia USUARIO.	Relación reflexiva típica de un sistema de "seguidores"; nombrar explícitamente los roles evita ambigüedad al autorreferenciar la misma tabla.
ENVIA / DESTINADO_A	USUARIO, MENSAJE	1:N y N:1	Dos llaves foráneas en la tabla MENSAJE: id_usuario_emisor e id_usuario_receptor, ambas hacia USUARIO.	Un mensaje siempre tiene exactamente un emisor y un receptor; al ser dos roles distintos del mismo mensaje, ambas referencias conviven en una sola tabla en lugar de generar relaciones separadas.
TIENE_INTERES	USUARIO, INTERES	N:M	Tabla asociativa USUARIO_INTERES con PK compuesta (id_usuario, id_interes).	Un usuario puede declarar varios intereses y un interés puede ser compartido por muchos usuarios; no hay atributos propios de la relación, por lo que la tabla solo contiene la clave compuesta.
SE_ETIQUETA_CON	PUBLICACION, ETIQUETA	N:M	Tabla asociativa PUBLICACION_ETIQUETA con PK compuesta (id_publicacion, id_etiqueta).	Una publicación puede llevar varias etiquetas y una etiqueta puede usarse en muchas publicaciones.
PUBLICA	USUARIO, PUBLICACION	1:N	Llave foránea id_usuario_autor en la tabla PUBLICACION.	Cada publicación pertenece a un único autor; el lado "N" (PUBLICACION) recibe la referencia al lado "1" (USUARIO).
CONTIENE	PUBLICACION, ADJUNTO	1:N	Llave foránea id_publicacion (NOT NULL) en la tabla ADJUNTO.	ADJUNTO es una entidad débil: no puede existir sin la publicación que lo contiene, por lo que la FK es obligatoria.
REACCIONA	USUARIO, PUBLICACION	N:M	Tabla asociativa REACCION con PK compuesta (id_usuario, id_publicacion) y atributo tipo_reaccion.	Un usuario puede reaccionar a muchas publicaciones y una publicación puede recibir reacciones de muchos usuarios; la clave compuesta además garantiza una sola reacción activa por usuario y publicación.
ESCRIBE	USUARIO, COMENTARIO	1:N	Llave foránea id_usuario_autor (NOT NULL) en la tabla COMENTARIO.	Todo comentario requiere exactamente un autor; el lado "N" recibe la referencia.
RECIBE	PUBLICACION, COMENTARIO	1:N	Llave foránea id_publicacion (NOT NULL) en la tabla COMENTARIO.	COMENTARIO es entidad débil respecto de PUBLICACION; la FK obligatoria preserva esa dependencia de existencia.

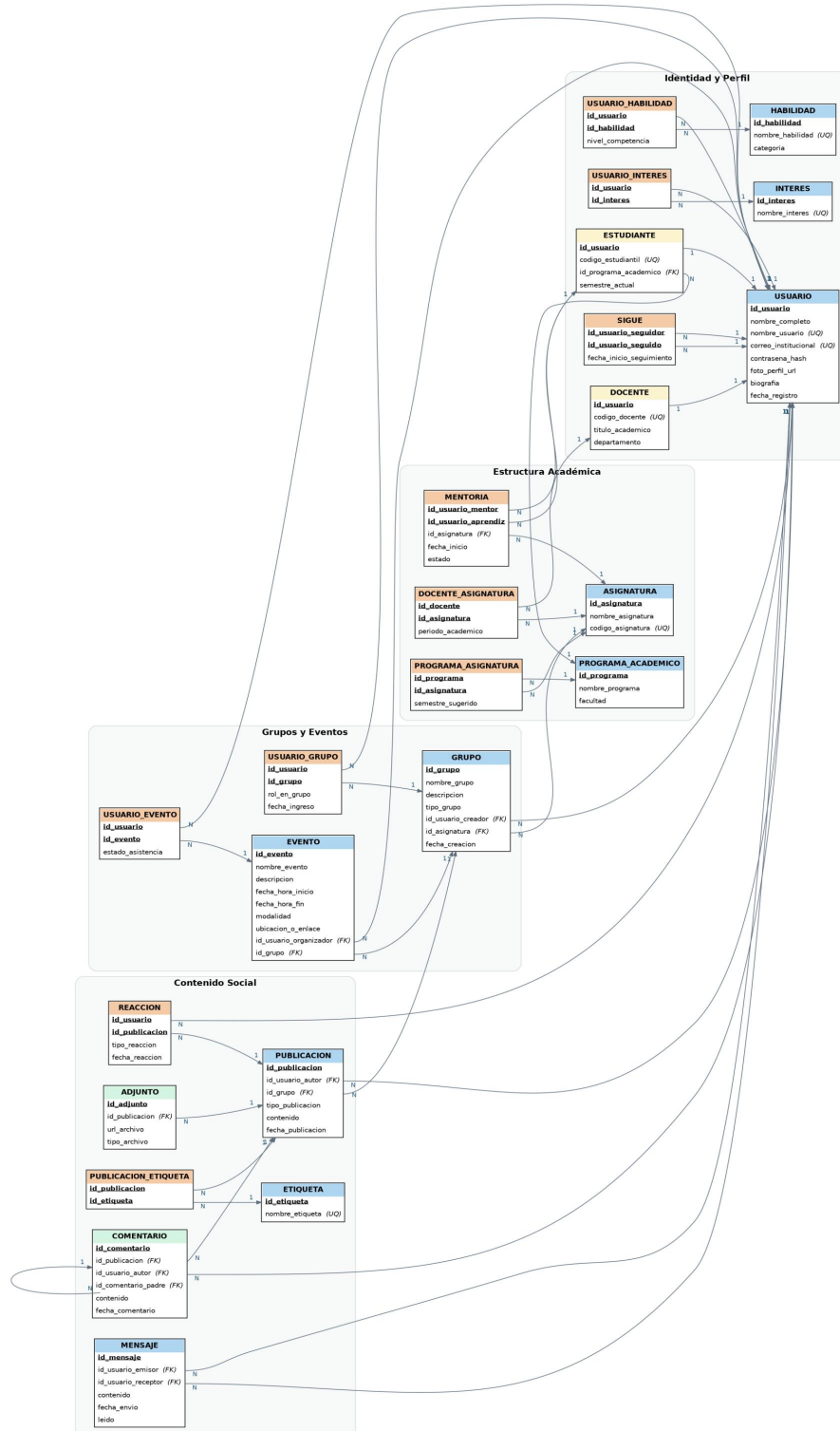
Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
RESPONDE_A	COMENTARIO, COMENTARIO (reflexiva)	1:N	Llave foránea id_comentario_padre (NULL) en la propia tabla COMENTARIO.	Modela hilos de respuesta anidados; se deja nula cuando el comentario es de primer nivel (no responde a otro).
SE_COMPARTE_EN	GRUPO, PUBLICACION	1:N	Llave foránea id_grupo (NULL) en la tabla PUBLICACION.	Una publicación puede compartirse en, como máximo, un grupo; se deja nula porque no toda publicación se comparte dentro de un grupo.
CREA	USUARIO, GRUPO	1:N	Llave foránea id_usuario_creador (NOT NULL) en la tabla GRUPO.	Todo grupo requiere un usuario creador que además actúa como administrador inicial.
PERTENECE	USUARIO, GRUPO	N:M	Tabla asociativa USUARIO_GRUPO con PK compuesta (id_usuario, id_grupo) y atributos rol_en_grupo, fecha_ingreso.	Un usuario puede pertenecer a varios grupos y un grupo tiene varios miembros; el rol (miembro/administrador) depende de la combinación usuario+grupo.
ASISTE	USUARIO, EVENTO	N:M	Tabla asociativa USUARIO_EVENTO con PK compuesta (id_usuario, id_evento) y atributo estado_asistencia.	Un usuario puede asistir a varios eventos y un evento puede tener muchos asistentes.
ORGANIZA	USUARIO, EVENTO	1:N	Llave foránea id_usuario_organizador (NOT NULL) en la tabla EVENTO.	Todo evento requiere un usuario responsable de organizarlo.
MENTORIA	ESTUDIANTE, ESTUDIANTE (reflexiva)	N:M	Tabla asociativa MENTORIA con PK compuesta (id_usuario_mentor, id_usuario_aprendiz), ambas FK hacia ESTUDIANTE.	Se referencia a ESTUDIANTE y no a USUARIO en general porque, según el modelo conceptual, el rol de mentor/aprendiz aplica específicamente a estudiantes; la clave compuesta evita que la misma pareja mentor–aprendiz se repita.
PERTENECE_A	ESTUDIANTE, PROGRAMA_ACADEMICO	N:1	Llave foránea id_programa_academico (NOT NULL) en la tabla ESTUDIANTE.	Cada estudiante pertenece a un único programa académico, mientras que un programa agrupa a muchos estudiantes.
OFRECE	PROGRAMA_ACADEMICO, ASIGNATURA	N:M	Tabla asociativa PROGRAMA_ASIGNATURA con PK compuesta (id_programa, id_asignatura) y atributo semestre_sugerido.	Una asignatura puede ofrecerse en varios programas (ej. una electiva compartida) y un programa ofrece muchas asignaturas.
ORIENTA	DOCENTE, ASIGNATURA	N:M	Tabla asociativa DOCENTE_ASIGNATURA con PK compuesta (id_docente, id_asignatura) y atributo periodo_academico.	Un docente puede orientar varias asignaturas y una asignatura puede tener distintos docentes según el periodo académico; el atributo periodo_academico conserva el historial de asignaciones.
PROGRAMA	GRUPO, EVENTO	1:N	Llave foránea id_grupo (NULL) en la tabla EVENTO.	Un grupo puede programar varios eventos; se deja nula porque un evento también puede ser organizado por un usuario sin estar asociado a un grupo.
SE_ENFOCA_EN	GRUPO, ASIGNATURA	N:1	Llave foránea id_asignatura (NULL) en la tabla GRUPO.	Muchos grupos de estudio pueden enfocarse en la misma asignatura; se deja nula porque hay grupos que no están ligados a una materia (clubes de interés, equipos de hackatón).

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Especialización USUARIO → {ESTUDIANTE, DOCENTE}	USUARIO, ESTUDIANTE, DOCENTE	1:1 disjunta ("d")	id_usuario como PK y FK simultáneamente en ESTUDIANTE y en DOCENTE (herencia por tabla de subtipo).	Se optó por tablas separadas en lugar de una sola tabla USUARIO con columnas nulas, para no mezclar atributos exclusivos de un subtipo con la clave general y para respetar la disyunción declarada en el modelo conceptual (un usuario no puede tener fila simultánea en ambas tablas de subtipo).

Tabla 2. Cardinalidad e implementación lógica de cada relación del modelo conceptual.

8. Diagrama del modelo lógico

La figura 2 presenta el diagrama relacional completo: las 24 tablas descritas en la sección 6, con sus claves primarias (subrayadas), llaves foráneas (FK) y las cardinalidades de cada relación. Una versión en alta resolución se incluye en el Anexo C, al final de este documento, en formato de página ampliada para facilitar su lectura.



9. Conclusiones

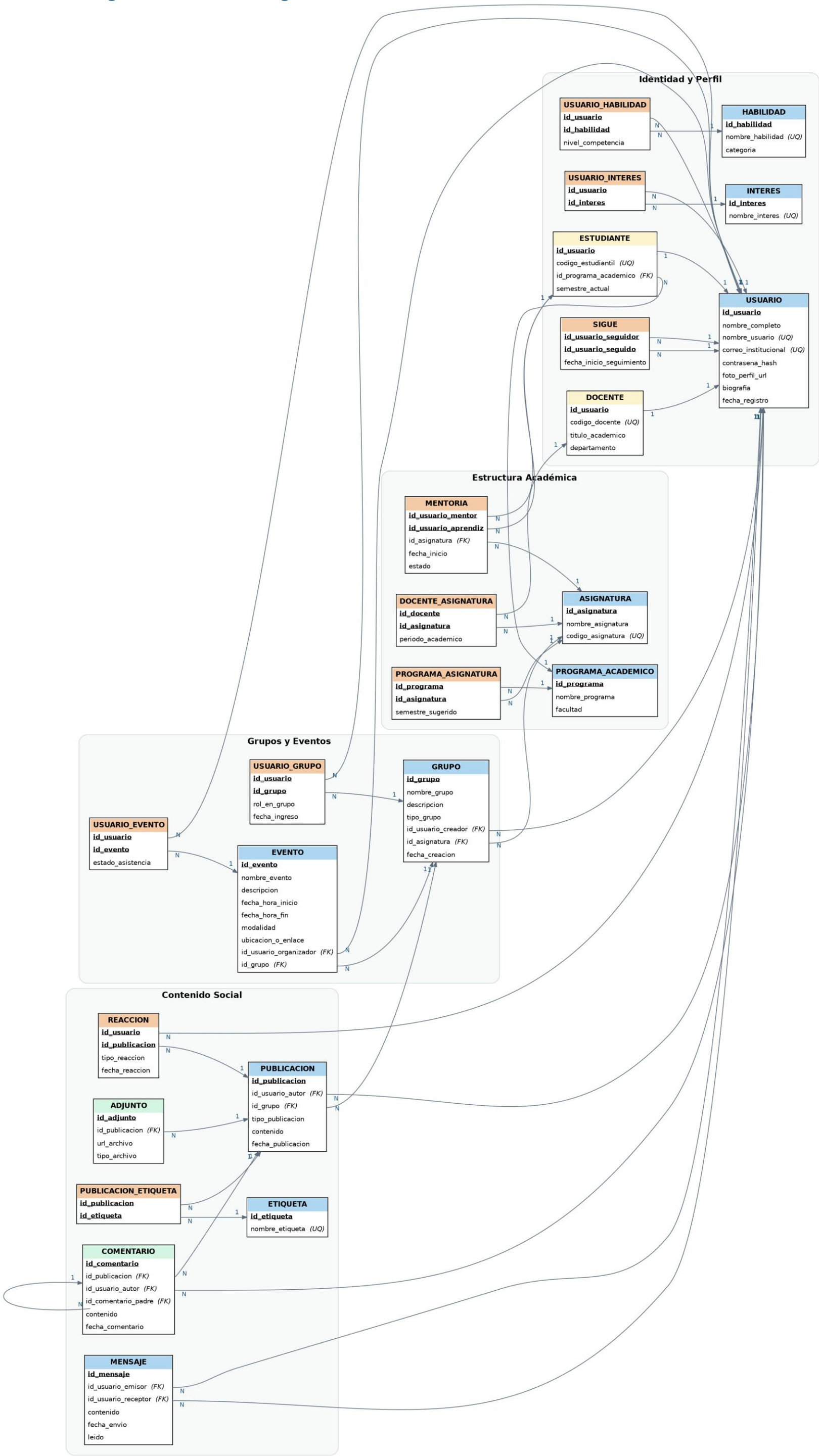
Desarrollar este modelo lógico me ayudó a entender que pasar del modelo conceptual al lógico no es solo "traducir" un diagrama, sino tomar decisiones de diseño que afectan la calidad de los datos. Al aplicar la normalización (1FN, 2FN y 3FN) vi de forma práctica por qué no conviene guardar datos repetidos: por ejemplo, decidí no almacenar el nombre del autor dentro de PUBLICACION, sino solo su identificador, para evitar inconsistencias si el usuario cambia su nombre.

La parte que más me costó fue decidir cómo convertir la especialización de USUARIO en ESTUDIANTE y DOCENTE. Dudé entre usar una sola tabla con muchas columnas vacías o separarlas en tablas distintas. Al final elegí tablas separadas, donde la llave primaria de cada subtipo es también llave foránea hacia USUARIO, porque respeta la disyunción del modelo conceptual y evita columnas innecesarias. También me exigió atención resolver las relaciones reflexivas, como SIGUE y MENTORIA, donde tuve que nombrar claramente los roles (seguidor/seguído, mentor/aprendiz) para no confundir las dos referencias a la misma tabla.

Otro aspecto importante fue comprender que las relaciones N:M no se resuelven con una sola llave foránea, sino con una tabla intermedia, y que los atributos propios de la relación, como nivel_competencia o tipo_reaccion, pertenecen a esa tabla y no a las entidades. Construir el diccionario de datos me obligó además a justificar cada tipo de dato y a distinguir con claridad entre llave primaria, foránea y única.

Este trabajo me dejó una mejor comprensión de cómo un buen diseño lógico facilita las consultas futuras y mantiene la integridad de la información en una red social real.

Anexo C. Diagrama del modelo lógico — En alta resolución.



Modelo conceptual previamente aprobado.

